

Лабораторная работа №2. Первоначальная настройка git

Ван Хаоцзянь

2026-03-02

number: "1132255972"

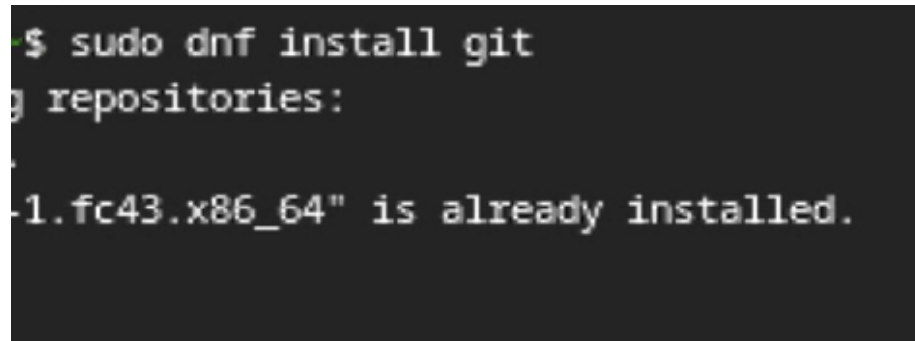
1. Цель работы

- Изучить идеологию и применение средств контроля версий.
- Освоить умения по работе с git.
- Научиться настраивать базовую конфигурацию git.
- Создать ключи SSH и PGP для аутентификации и подписи коммитов.
- Настроить автоматическую подпись коммитов git.
- Создать репозиторий курса на основе шаблона и настроить рабочее пространство.

2. Порядок выполнения работы и результаты

2.1 Шаг 1: Установка программного обеспечения

2.1.1 Установка git



```
$ sudo dnf install git
git repositories:
1.fc43.x86_64" is already installed.
```

* **Команда:** `bash sudo dnf install git` * **Результат:** Git успешно установлен. Проверка версии: `git --version` показывает установленную версию.

2.1.2 Установка gh (GitHub CLI)

```
sudo dnf install gh
repositories:

Arch      Version      Repository
-----
x86_64    2.87.0-2.fc43 updates

1 package

packages is 11 MiB. Need to download 11 MiB.
38 MiB extra will be used (install 38 MiB, remove 0 B).

-43.x86_64                                     100% | 679.3 KiB
-----
                                     100% | 658.6 KiB

Files                                     100% | 12.0 B
tion                                     100% | 2.0 B
2.87.0-2.fc43.x86_64                       100% | 11.7 MiB
```

* **Команда:** `bash sudo dnf install gh` * **Результат:** GitHub CLI успешно установлен. Проверка версии: `gh --version` показывает установленную версию.

2.2 Шаг 2: Базовая настройка git

```
:~$ git config --global user.name "oio puppy"
:~$ git config --global user.email "2069701323@qq.com"
:~$ git config --global core.quotepath false
:~$ git config --global init.defaultBranch master
:~$ git config --global core.autocrlf input
:~$ git config --global core.safecrlf warn
:~$ git config --global --list

2069701323@qq.com
se
t

=master
```

* **Команды:** `bash git config --global user.name "Wang Haojian"`
`git config --global user.email ""` `git config --global`
`core.quotepath false` `git config --global init.defaultBranch`
`master` `git config --global core.autocrlf input` `git`
`config --global core.safecrlf warn` `git config --global --`
`list` * **Результат:** Установлены глобальные параметры git: имя пользователя, email, поддержка UTF-8, имя начальной ветки, настройки переноса строк.

2.3 Шаг 3: Создание ключей SSH

2.3.1 Создание RSA ключа (4096 бит)

```
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/sunshengjie/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/sunshengjie/.ssh'.
Enter passphrase for "/home/sunshengjie/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/sunshengjie/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/sunshengjie/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:hYBFs20n56X7+Ip93oJLpGJ6iDP1qbRARFhF56DgnRc sunshengjie@fedora
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]-----+
|oo.o+E*          |
|+...O+.+.        |
| o.O . = o .      |
|. . . + .         |
| . . . S .        |
|. . . = o         |
|.O.OO..+.         |
|+O.++.+.OO.       |
| o+o . *B+..      |
+-----[SHA256]-----+
```

* **Команда:** `bash ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C ""` * **Результат:** Создан RSA ключ длиной 4096 бит в директории `~/.ssh/id_rsa` и `~/.ssh/id_rsa.pub`.

2.3.2 Создание Ed25519 ключа

```
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/sunshengjie/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase for "/home/sunshengjie/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/sunshengjie/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/sunshengjie/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:PIB0r/5a8b6JMyHue7+CGsKxR9Ii7e6xmlY36Qe0Z6E sunshengjie@fedora
The key's randomart image is:
+---[ED25519 256]---+
|          |
| o..      |
|. +...o    |
|. =.+ +.S  |
| + B.Boo.. |
| B X.=+..  |
| + E B+... |
|+O+ *++O+O..|
+-----[SHA256]-----+
```

* **Команда:** `bash ssh-keygen -t ed25519 -C ""` * **Результат:** Создан Ed25519 ключ в директории `~/.ssh/id_ed25519` и

~/ .ssh/id_ed25519.pub.

2.4 Шаг 4: Создание PGP ключа

```
<n>w = key expires in n weeks
<n>m = key expires in n months
<n>y = key expires in n years
Key is valid for? (0) 0
Key does not expire at all
Is this correct? (y/N) y

GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.

Real name: sunshengjie
Email address: 2069701323@qq.com
Comment:
You selected this USER-ID:
    "sunshengjie <2069701323@qq.com>"

Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? N
Real name: oio puppy
You selected this USER-ID:
    "oio puppy <2069701323@qq.com>"

Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? o
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.

We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
gpg: /home/sunshengjie/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: directory '/home/sunshengjie/.gnupg/openpgp-revocs.d' created
gpg: revocation certificate stored as '/home/sunshengjie/.gnupg/openpgp-revocs.d/3E282AE909930F0792ECB288D31CCF12B8031A7D.rev'
public and secret key created and signed.

pub   rsa4096 2026-02-28 [SC]
      3E282AE909930F0792ECB288D31CCF12B8031A7D
uid     oio puppy <2069701323@qq.com>
sub     rsa4096 2026-02-28 [E]
```

* **Команда:** `bash gpg --full-generate-key` * **Параметры:** -
Тип ключа: RSA and RSA - Размер: 4096 - Срок действия: 0 (не
истекает) - Имя: Wang Haojian - Комментарий: (пусто)

```
$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
trustdb
ed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
d: 1  signed: 0  trust: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u

F12B8031A7D 2026-02-28 [SC]
F0792ECB288D31CCF12B8031A7D
[ultimate] oio puppy <2069701323@qq.com>
CE1AAD52D9F 2026-02-28 [E]
```

*
Команда для просмотра ключей: `bash gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG` * **Результат:** Отображается созданный PGP ключ с его отпечатком (fingerprint).

```

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQINBGmi8wYBEACU6iCcqKnmJZzwZsdTEFwkpoPqfS9svy1wR5GpFc8AToo0e5po
1iGZWE8vFImwB/oKpQ9g7rSF1KPe3JiWor7RsbmiWJ8xIeh8Tipy7RFJQX4AF1i
Snt7Z0X51uq0BES50bj1qQVhAC4DICqv5VvkmoJ70S6yyDo3KHytDrK261UZB8T
bYJ+J2yIUB/D+DILTEZUFKy0WQVxd3ntMde5Y3uJ8SAazsb6vobE8uefFVKc5MbG
nCNZva1nrfgYtx+4oRP3037jS/s5r66TLVEkan7LE+etWUm0KZDNpd0wtQoiXk25
j2HV1uzgZLkuIM9qGvfBFqeFRz9LZNDrc+5jCyRCFZTojRsPBV8s/9sgrJowvyeT
QpPX3ddTSBEEdSmCYzBNIt5CA7v0LAdIw0PXVCCNg6eFnHVKKrzC4JThR0xPhB/BB
VptAyQ+uLnYv0UYghy0BZBgJSUnAjGvx+T9tGJ9mG0t8c6s1q0ACQwBa+5pMcHdf
7XSM4JqsJNv2KznVxjW30Qcdog25/NO/aSmQF7pG781/36FYpcMUpmMQwFD3pJ1
938y05LB5EdmptLRmrI1Mzue231sX+nrtL16qVbK5cF2/eaMF/1B0C96WLz4CXtM
5BEWjh7vmTvp8mrastpE8x5iM0bMV0bGDBmMBjsXE04wNL1JQcm1aORXQARAQAB
tBxvaW9w4XBweSA8MjA2OTcwMTMyM0BxcS5jb20+iQRBMBBCgA7FiEePi9g6QmT
DweS7LKI0xzPERgDgn0Fammi8wYCGwMFCwkIBwICIGIGFQoJCAAsCBBYCAwECHgcC
F4AAcGkQ0xzPERgDgn2pUQ//fb/A/b7DnJfh642Pgfb4cCbcV0M9Iz1085h1Uk5S
zXmk1HeK40hHFNk21A0oEYyWR1gvwFLH7WCfYDd4+0gymEHK/MoWCotQ/MR9xwD6
KCK+rtNe78D1rBfbaSowDFr9F+YpH6N3LiAeBMCwDStwqiFq7EZbMwzkHK4py1P+b
OGYtEAtxDNV1rkW3deKSVNu5RvUBG4RdKcDNMV9KmRLvVEMinQs2iqzyNkjVeA+b
ELcp215u3IKTDcDpKx6YqfLY+YA7KEAzIev5ZVak+92zA5h0DP71C4Y6R00Wym0v
k6p1BE0I74jmcG90NcdNOv4xmWBTynge4PvNUd+6xbREeg4r8Sj4SxqsmAS0T8q
Qq3j4B2XaBK1BSWE1fUYNLFz+CgypK8Ap3do5YV+eDs2GTJTJtpwK0m0bNDioQb
+YS0191fxoAtkvcJwRx41Xk0bBVX4BzYiprrcuM4ezc3hXz8jsvRE2480WecLtce
gFveGopZs06hC5YwHzfmCQ61EEgUHPuizrkYM3m1Rh5nUN81S1axv1oFRhfIi3eV
HmwMwjbe+Z8NtmwM6FyaA0gLiFQZjYBzNNviqsIR9ea+DjL47o6UEayREGhRYVv4
dbc0XtG1cIy8VFrt83T+n8ysRAYit17sjFk91dj0Eo778aG9Ip5UzceUjhb2tFBz
vqm5Ag0EaaLzBgEQA02jBqcYkXxaOm5J30vjIk2Atit0eNB/86B0M3POBKEJTedH
G4BcGxvefCg/0PNg1x+N2v0dsPEXeFR6sd7bxoHB5CDXwIQyRdiOdUquhP2+bqNd
2fNeeRwMfGxPKRctAB0ZXAUH9ohvsELQuIz+es577RVmcCCNND3rYAFZuJJHNWIP
NHuRv4eDwR0y5wLxv6TqSCB36X7FJvb5C5F0oA4NSBEUwnFYKNU4vr0LapvnoZz
2s1YwSwP0L1MYz6d+InQmUZLSG6z9muzPcYh++35I0xnDVeju16o1gC2Wmn1Lkf

```

* **Команда для экспорта (заменить <PGP Fingerprint> на фактический отпечаток):** `bash gpg --armor --export 5A3B7E9F1C8D2E4F6A8B0C1D3E5F7A9B2C4D6E8F` * **Результат:** Экспортирован PGP публичный ключ в формате ASCII.

2.5 Шаг 5: Настройка GitHub

2.5.1 Добавление SSH ключа в GitHub

- **Команда для копирования ключа:**

```
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

1. Войти в GitHub под учетной записью haoczan2
2. Перейти в Settings → SSH and GPG keys → New SSH key
3. Вставить скопированный публичный ключ
4. Нажать Add SSH key

- **Результат:** SSH ключ успешно добавлен в аккаунт GitHub.

2.5.2 Добавление PGP ключа в GitHub

- **Команда для копирования ключа (с использованием xclip):**

```
gpg --armor --export 5A3B7E9F1C8D2E4F6A8B0C1D3E5F7A9B2C4D6E8F | xclip -sel clip
```

1. В том же разделе SSH and GPG keys нажать New GPG key
2. Вставить скопированный PGP ключ
3. Нажать Add GPG key

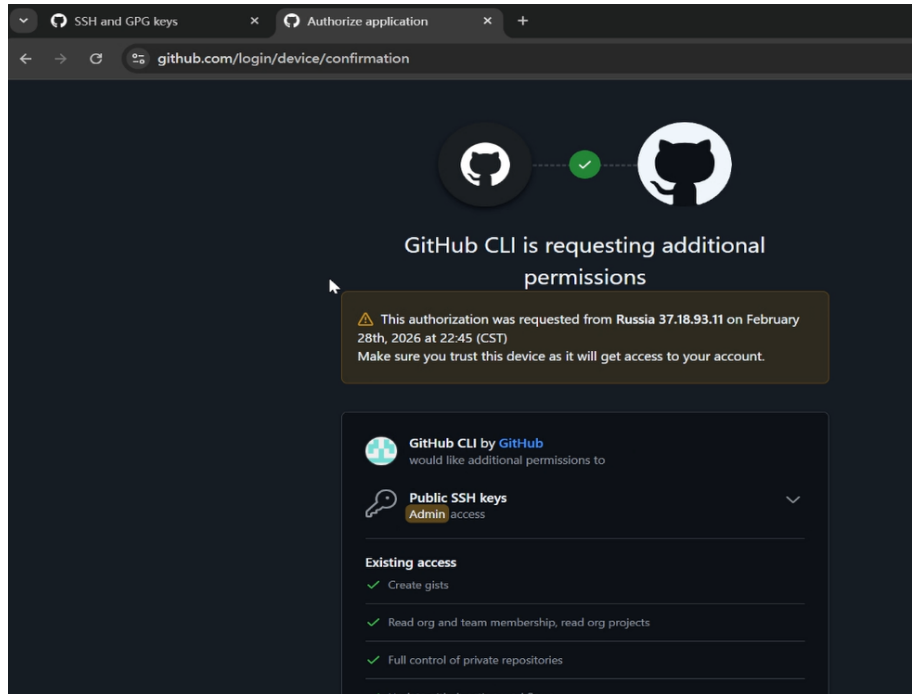
- **Результат:** PGP ключ успешно добавлен в аккаунт GitHub.

2.5.3 Настройка автоматической подписи коммитов

```
git config --global user.signingkey 3E282AE909930F0792ECB288D31CCF12B8031A7D
git config --global commit.gpgsign true
git config --global gpg.program $(which gpg2)
```

* **Команды (заменить <PGP Fingerprint> на фактический отпечаток):** bash git config --global user.signingkey 5A3B7E9F1C8D2E4F6A8B0C1D3E5F7A9B2C4D6E8F git config --global commit.gpgsign true git config --global gpg.program \$(which gpg2) git config --global --list | grep -E "signingkey|gpgsign|gpg.program" * **Результат:** Git настроен на автоматическое подписывание всех коммитов с использованием созданного PGP ключа.

2.6 Шаг 6: Настройка gh (GitHub CLI)



* **Команда:** `bash gh auth login` * **Параметры:** - Account: GitHub.com - Protocol: SSH - Upload SSH key: Yes - Authentication method: Login with a web browser * **Результат:** Успешная авторизация в GitHub CLI под пользователем haoczan2.

2.7 Шаг 7: Создание репозитория курса на основе шаблона

2.7.1 Создание рабочей директории (Разделы 2.7.1-2.8 я уже проходил ранее, поэтому демонстрационных изображений нет.)

- **Команды:**

```
mkdir -p ~/work/study/2026-2027/"Операционные системы"
cd ~/work/study/2026-2027/"Операционные системы"
pwd
```

- **Результат:** Создана рабочая директория для курса "Операционные системы".

2.7.2 Создание репозитория с помощью gh

- **Команда:**

```
gh repo create study_2022-2023_os-intro --template=yamadharma/course-directory-s
```

- **Результат:** Создан публичный репозиторий `study_2026-2027_os-intro` на GitHub на основе шаблона.

2.7.3 Клонирование репозитория

- **Команда:**

```
git clone --recursive git@github.com:haoczan2/study_2026-2027_os-intro.git os-in  
cd os-intro  
ls -la
```

- **Результат:** Репозиторий скопирован на локальную машину с субмодулями.

2.7.4 Настройка каталога курса

- **Команды:**

```
rm package.json  
echo os-intro > COURSE  
make  
ls -la
```

- **Результат:** Удален лишний файл `package.json`, создан файл `COURSE`, сгенерирована структура каталогов курса.

2.7.5 Первый коммит и push

- **Команды:**

```
git status  
git add .  
git commit -am 'feat(main): make course structure'  
git push
```

- **Результат:** Изменения закоммичены и отправлены на удаленный репозиторий.

2.8 Шаг 8: Проверка подписанных коммитов

1. Открыть репозиторий на GitHub: https://github.com/haoczan2/study_2022-2023_os-intro
2. Перейти в раздел Commits
3. Найти последний коммит

- **Результат:** Рядом с коммитом отображается зеленая метка “Verified”, подтверждающая, что коммит подписан PGP ключом.

3. Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое системы контроля версий (VCS) и для решения каких задач они предназначены?

Системы контроля версий (VCS) — это программные инструменты, которые помогают отслеживать изменения в файлах и координировать работу над этими файлами нескольких человек. Они предназначены для:

- Хранения истории изменений всех файлов проекта
- Возможности возврата к любой предыдущей версии
- Совместной работы нескольких разработчиков над одним проектом
- Разрешения конфликтов при одновременном изменении файлов
- Отслеживания авторства изменений

2. Объясните следующие понятия VCS и их отношения: хранилище, commit, история, рабочая копия.

- **Хранилище (repository):** База данных, где хранятся все файлы проекта и полная история их изменений. Это центральный элемент VCS.
- **Commit (фиксация):** Снимок состояния файлов проекта в определенный момент времени. Каждый commit содержит изменения, сделанные с предыдущего commit, и имеет уникальный идентификатор.
- **История (history):** Последовательность commit’ов, расположенных в хронологическом порядке. История позволяет проследить эволюцию проекта.
- **Рабочая копия (working copy):** Локальная копия файлов проекта, с которой работает пользователь. Изменения в рабочей копии затем фиксируются в хранилище через commit.

Отношения: Пользователь вносит изменения в рабочую копию, затем создает commit, который добавляется в историю хранилища. История состоит из связанных commit’ов, представляющих эволюцию проекта.

3. Что представляют собой и чем отличаются централизованные и децентрализованные VCS? Приведите примеры VCS каждого вида.

- **Централизованные VCS:** Имеют единственное центральное хранилище, а клиенты получают рабочие копии. Для выполнения большинства операций (кроме просмотра) требуется подключение к серверу. Примеры: CVS, Subversion (SVN).
- **Децентрализованные (распределенные) VCS:** Каждый клиент имеет полную копию хранилища, включая всю историю. Большинство операций можно выполнять локально, без подключения к серверу. Примеры: Git, Mercurial, Bazaar.

Основные отличия:

- В децентрализованных VCS каждый разработчик имеет полную копию истории проекта
- Децентрализованные VCS позволяют работать без подключения к сети
- В централизованных VCS сервер является единой точкой отказа

4. Опишите действия с VCS при единоличной работе с хранилищем.

При единоличной работе с VCS обычно выполняются следующие действия:

- Инициализация репозитория: `git init`
- Создание или изменение файлов в рабочей копии
- Добавление файлов в индекс: `git add <file>`
- Фиксация изменений: `git commit -m "сообщение"`
- Просмотр состояния: `git status`
- Просмотр истории: `git log`
- Просмотр изменений: `git diff`
- Создание веток для разработки новых функций: `git branch <branch>`
- Слияние веток: `git merge <branch>`
- Возврат к предыдущим версиям при необходимости

5. Опишите порядок работы с общим хранилищем VCS.

При работе с общим (центральным) хранилищем порядок действий обычно следующий:

- Получение актуальной версии из центрального репозитория: `git pull`
- Создание ветки для новой функциональности: `git checkout -b <branch>`
- Внесение изменений в локальной ветке
- Фиксация изменений: `git commit -m "сообщение"`
- Отправка изменений в центральный репозиторий: `git push`

- При необходимости создание pull request для ревью кода
- Разрешение конфликтов при слиянии, если они возникли

6. Каковы основные задачи, решаемые инструментальным средством git?

Git решает следующие основные задачи:

- Управление версиями файлов проекта
- Отслеживание истории изменений
- Поддержка параллельной разработки через ветвление
- Объединение результатов работы разных разработчиков
- Обеспечение целостности данных (через хеширование)
- Возможность работы в распределенной среде
- Откат к любой предыдущей версии
- Поддержка различных стратегий слияния веток

7. Назовите и дайте краткую характеристику командам git.

- `git init` — инициализация нового локального репозитория
- `git clone` — клонирование удаленного репозитория на локальную машину
- `git add` — добавление изменений в индекс (staging area)
- `git commit` — фиксация изменений из индекса в репозиторий
- `git status` — просмотр состояния рабочей директории и индекса
- `git diff` — просмотр различий между версиями
- `git log` — просмотр истории коммитов
- `git branch` — управление ветками (создание, удаление, просмотр)
- `git checkout` — переключение между ветками или восстановление файлов
- `git merge` — слияние веток
- `git pull` — получение изменений из удаленного репозитория и слияние
- `git push` — отправка изменений в удаленный репозиторий
- `git remote` — управление подключениями к удаленным репозиториям

8. Приведите примеры использования при работе с локальным и удалённым репозиториями.

Локальный репозиторий:

```
git init myproject
cd myproject
echo "# My Project" > README.md
git add README.md
git commit -m "Initial commit"
git branch feature
git checkout feature
echo "New feature" >> README.md
git commit -am "Add feature"
git checkout master
git merge feature
```

Удаленный репозиторий:

```
# Клонирование
git clone git@github.com:username/repo.git
cd repo

# Внесение изменений
echo "Update" >> file.txt
git add file.txt
git commit -m "Update file"

# Получение актуальных изменений и отправка
git pull origin master
git push origin master
```

9. Что такое и зачем могут быть нужны ветви (branches)?

Ветки (branches) — это отдельные линии разработки, которые позволяют работать над разными функциями или версиями проекта независимо друг от друга. Ветки нужны для:

- Разработки новых функций без влияния на стабильную версию
- Экспериментов с новыми идеями
- Исправления ошибок в отдельной ветке
- Подготовки релизов
- Параллельной работы нескольких разработчиков над разными задачами
- Изоляции незавершенной работы от основной кодовой базы

10. Как и зачем можно игнорировать некоторые файлы при commit?

Игнорирование файлов осуществляется с помощью файла .gitignore. В нем указываются шаблоны имен файлов и

директорий, которые Git должен игнорировать. Игнорирование необходимо для:

- Временных файлов, создаваемых редакторами (например, .swp, .bak)
- Скомпилированных объектных файлов (.o, .class)
- Зависимостей, которые можно восстановить (например, node_modules/)
- Файлов с конфиденциальной информацией (пароли, ключи API)
- Локальных конфигурационных файлов среды разработки
- Файлов, генерируемых во время сборки проекта

Пример .gitignore:

```
# Временные файлы
*.tmp
*.log
*.swp

# Директории зависимостей
node_modules/
vendor/

# Скомпилированные файлы
*.o
*.class
*.exe

# Файлы конфигурации с секретами
.env
config/secrets.yml
```

4. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №2 я успешно освоил первоначальную настройку системы контроля версий Git и интеграцию с GitHub. Мои основные достижения:

1. **Установка и настройка Git:** Установлены пакеты git и gh, выполнена базовая глобальная конфигурация (имя пользователя, email, настройки переноса строк).
2. **Создание ключей безопасности:**
 - Сгенерированы SSH ключи двух типов (RSA 4096 и Ed25519) для безопасной аутентификации

- Создан PGP ключ для подписи коммитов, обеспечивающий верификацию авторства

3. Интеграция с GitHub:

- Добавлены SSH и PGP ключи в аккаунт GitHub (haoczan2)
- Настроена автоматическая подпись всех коммитов с использованием PGP ключа
- Выполнена авторизация через GitHub CLI (gh)

4. Создание и настройка репозитория курса:

- Создан репозиторий `study_2022-2023_os-intro` на основе предоставленного шаблона
- Настроена структура каталогов курса с использованием команды `make`
- Выполнен первый подписанный коммит и отправка на удаленный репозиторий

5. Практическое применение изученных команд:

В процессе работы были использованы основные команды `git` (`config`, `add`, `commit`, `push`, `clone`, `status`), а также специальные утилиты (`ssh-keygen`, `gpg`, `gh`).

6. Понимание механизмов безопасности:

Освоены принципы работы с SSH для аутентификации и PGP для верификации коммитов, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности при работе с распределенными VCS.

Все задачи лабораторной работы выполнены в полном объеме. Создана полноценная рабочая среда для дальнейшего изучения курса “Операционные системы” с использованием Git и GitHub. Подписанные коммиты с зеленой меткой “Verified” подтверждают правильность настройки PGP подписи.
